

Chiusura dei linguaggi regolari rispetto al rovesciamento

se faccio l'operazione inversa e' sempre regolare

TEOREMA: I Linguaggi Regolari sono chiusi rispetto al rovesciamento.

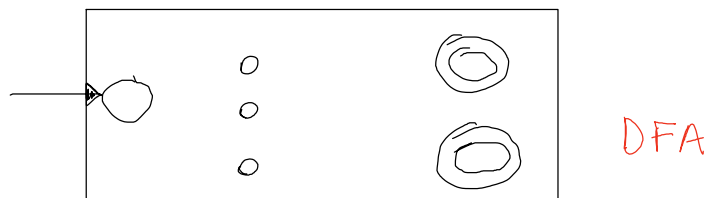
se ho una stringa "abcd", la stringa rovesciata "dcba":

$$A^R = \{w \mid w^R \in A\}$$

se A e' regolare anche il rovescio di A, A^R e' regolare.

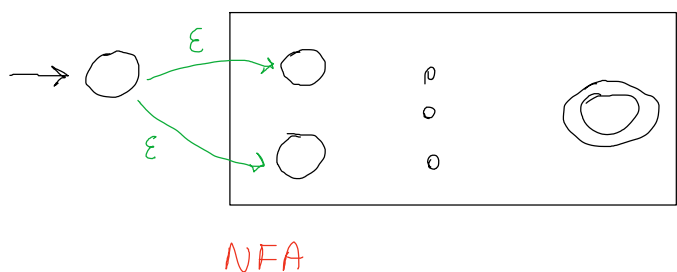
Dimostrazione

se A e' regolare allora esiste un DFA che lo riconosce



allora io considero questo automa:

aggiungo un nodo iniziale e rovescio l'automato, e metto come unico stato di accettazione, lo stato iniziale dell'automato precedente.



e tutte le frecce interne che c'erano, le rovescio.

se sopra, negli stati di accettazione c'era un'etichetta entrante a, ora, sempre da quelli stati, c'e' un'etichetta uscente a.

NFA accetta il linguaggio al rovescio.

Dimostrazione alternativa:

siccome il linguaggio e' regolare deve esistere una REG E: L(E) = A.

Da questa espressione regolare E, costruiamo una E': L(E') = A^R

Come si fa a produrre questa E'?

Reg	Reg rovesciata
ϵ	$\epsilon^R = \epsilon$
ϕ	$\phi^R = \phi$
a	$\{a\}^R = a$

In tutti questi casi l'espressione regolare coincide con quella originaria.

$E = (E_1 \cup E_2)$	$E^R = (E_1^R \cup E_2^R)$
$E = (E_1 \circ E_2)$	$E^R = (E_2^R \circ E_1^R)$
$E = (E_1)^*$	$E^R = (E_1^R)^*$

